Analiză 2

Notițe de seminar

Adrian Manea
Curs: M. Olteanu

28 martie 2021

Cuprins

1 Primitive și integrale — Recapitulare **2**

2 Integrale improprii și cu parametri **4**
2.1 Exerciții 10

3 Integrale duble **12**
3.1 Exerciții 12
3.2 Metode de calcul 12
3.3 Exerciții 14

4 Integrale triple **15**
4.1 Exerciții suplimentare 17
4.2 Resurse suplimentare 17

5 Integrale curbilinii **18**
5.1 Elemente de teorie 18
5.2 Formula Green-Riemann 19
5.2.1 Forme diferențiale închise 20
5.3 Exerciții 20
5.4 Exerciții suplimentare (ETTI) 22

Index **24**

SEMINAR 1

PRIMITIVE ȘI INTEGRALE — RECAPITULARE

Pentru acest prim seminar, ne vom aminti cîteva din formulele de calcul integral, precum și tehnicile de calcul.

Puteți consulta o listă de primitive uzuale în orice manual de clasa a XII-a sau online, de exemplu, aici.

În special, vom avea nevoie în exercițiile de mai jos, de următoarele formule:

- $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right) + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + c;$
- $\displaystyle\int \frac{-dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arccos\frac{x}{a} + c.$

Folosind acestea, calculați integralele de mai jos:

(1) $\displaystyle\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2-16}}dx;$

(2) $\displaystyle\int \frac{2x-5}{x^2-5x+7}dx;$

(3) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2-5x+6}dx;$

(4) $\displaystyle\int \frac{x-1}{3x^2-6x+11}dx;$

(5) $\displaystyle\int \frac{2x}{x^4-1}dx;$

(6) $\displaystyle\int_1^{\sqrt{e}} x\log_3 x\,dx;$

(7) $\displaystyle\int_1^{e} \sin(\ln x)dx;$

(8) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{3-2x}{2x^2+1}dx;$

(9) $\displaystyle\int_1^{e} \frac{\ln x}{x(2+\ln x)}dx;$

(10) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{3x^4+x^3-2x^2+x+1}{x^2-5x+6}dx;$

(11) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x^5+2x^3-3x^2+2x-1}{x^2+2x+1}dx;$

(12) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{1}{x^2+x+3}dx;$

(13) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{5}{3x^2+6x+21}dx.$

SEMINAR 2

INTEGRALE IMPROPRII ȘI CU PARAMETRI

Integralele improprii sînt integrale în care fie unul dintre capete este infinit, fie funcția nu este definită în cel puțin un punct din domeniul de integrare. De exemplu:

- $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{x}$ este improprie în $x = 0$;
- $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\ln x}{x}$ este improprie în ambele capete.

Pentru aceste integrale, calculul se poate face trecînd la limită, dacă unul dintre capete este infinit. Mai precis, avem:

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)dx,$$

dacă integrala nu este improprie și în capătul $x = a$ sau în alt punct din interiorul domeniului.

Pentru celelalte cazuri, există criterii de convergență, care depășesc scopul acestui seminar. Le includem mai jos, pentru completitudine.

*****

Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și $f : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcție *local integrabilă* (i.e. integrabilă pe orice interval compact $[u, v] \subseteq [a, b)$).

Integrala improprie (în b) $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$ se numește *convergentă* dacă limita:

$$\lim_{t\to b} \int_a^t f(x)dx$$

există și este finită. Valoarea limitei este valoarea integralei. În caz contrar, integrala se numește *divergentă*.

Dacă $f : [a, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ este local integrabilă, atunci integrala improprie (la ∞) $\int_a^\infty f(x)dx$ se numește *convergentă* dacă limita:

$$\lim_{t \to \infty} \int_a^t f(x)dx$$

există și este finită. Valoarea limitei este egală cu valoarea integralei.

Integrala improprie $\int_a^b f(x)dx$ se numește *absolut convergentă* dacă integrala $\int_a^b |f(x)|dx$ este convergentă.

Criteriile de convergență pentru integralele improprii sînt foarte asemănătoare cu cele pentru serii (amintiți-vă, că, de fapt, integralele definite se construiesc cu ajutorul sumelor infinite, adică serii, v. *sumele Riemann*).

Așadar, avem:

Criteriul lui Cauchy (general): Fie $f : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ local integrabilă. Atunci integrala $\int_a^b f(t)dt$ este convergentă dacă și numai dacă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists b_\varepsilon \in [a, b) \text{ a.î. } \forall x, y \in (b_\varepsilon, b), \left| \int_x^y f(t)dt \right| < \varepsilon.$$

Criteriul de comparație („termen cu termen"): Fie $f, g : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ astfel încît $0 \leq f \leq g$.

- Dacă $\int_a^b g(x)dx$ este convergentă, atunci și integrala $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă integrala $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă, atunci și integrala $\int_a^b g(x)dx$ este divergentă.

Criteriul de comparație la limită: Fie $f, g : [a, b) \longrightarrow [0, \infty)$, astfel încît să existe limita:

$$\ell = \lim_{x \to b} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

- Dacă $\ell \in [0, \infty)$, iar $\int_a^b g(x)dx$ este convergentă, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă $\ell \in (0, \infty)$ sau $\ell = \infty$, iar $\int_a^b g(x)dx$ este divergentă, atunci și $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă.

Criteriul de comparație cu $\frac{1}{x^\alpha}$: Fie $a \in \mathbb{R}$ și $f : [a, \infty) \longrightarrow [0, \infty)$ local integrabilă, astfel încît să existe:

$$\ell = \lim_{x \longrightarrow \infty} x^\alpha f(x).$$

- Dacă $\alpha > 1$ și $0 \leq \ell < \infty$, atunci $\int_a^\infty f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă $\alpha \leq 1$, iar $0 < \ell \leq \infty$, atunci $\int_a^\infty f(x)dx$ este divergentă.

Criteriul de comparație cu $\frac{1}{(b-x)^\alpha}$: Fie $a < b$ și $f : [a, b) \longrightarrow [0, \infty)$, local integrabilă, astfel încît să existe:

$$\ell = \lim_{x \longrightarrow b} (b - x)^\alpha f(x).$$

- Dacă $\alpha < 1$ și $0 \leq \ell < \infty$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă $\alpha \geq 1$ și $0 < \ell \leq \infty$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă.

Criteriul lui Abel: Fie $f, g : [a, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$, cu proprietățile:

- f este de clasă $\mathcal{C}^1$, $\lim_{x \longrightarrow \infty} f(x) = 0$, iar $\int_a^\infty f'(x)dx$ este absolut convergentă;
- g este continuă, iar $G(x) = \int_a^x f(t)dt$ este mărginită pe $[a, \infty)$.

Atunci integrala $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ este convergentă.

Exercițiu: Folosind criteriile de comparație, să se studieze natura integralelor improprii:

(a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ (D);

(b) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$ (C);

(c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin x}{1-x^2}dx$ (D);

(d) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^3-1}}dx$ (C $x = 1$, D $x \longrightarrow \infty \Longrightarrow$ D);

(e) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x^3-1}}dx$ (C);

(f) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}-1}$ (C $x \longrightarrow \infty$, D $x = 1 \Longrightarrow$ D);

(g) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha}}, \alpha > 0$ (D);

*****

Un caz particular care ne interesează este acela al integralelor improprii cu parametri. Un exemplu este:

$$I(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x)dx, \quad m > 0,$$

care se poate rezolva folosind tehnica de derivare în interiorul integralei, adică:

$$I'(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial}{\partial m} \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x)dx.$$

Exemple rezolvate:

Să se calculeze integralele, folosind derivarea sub integrală:

(a) $\displaystyle I(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x)dx, m > 0;$

(b) $\displaystyle I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 \theta)d\theta, a > 1;$

(c) $\displaystyle I(a) = \int_0^{1} \frac{\arctan ax}{x\sqrt{1-x^2}}dx, a > 0.$

Soluții:

(a) Dacă considerăm funcția:

$$f(x, m) = \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x),$$

observăm că este continuă și admite o derivată parțială continuă în raport cu m.

Atunci obținem:

$$\frac{\partial f}{\partial m} = I'(m) = 2m \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x + m^2 \sin^2 x}dx$$

Pentru a calcula integrala, facem schimbarea de variabilă $\tan x = t$ și atunci:

$$dt = \frac{1}{\cos^2 x} dx.$$

Integrala inițială se poate prelucra:

$$I'(m) = 2m \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{cos^2 x(1 + m^2 \tan^2 x)} dx.$$

Așadar, pentru a obține $\sin^2 x$ în funcție de t calculăm:

$$\frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x} = t^2 \Longrightarrow \sin^2 x = \frac{t^2}{1 + t^2}.$$

În fine, integrala devine:

$$I'(m) = 2m \int_0^{\infty} \frac{t^2}{(1 + m^2 t^2)(1 + t^2)} dt.$$

Făcînd descompunerea în fracții simple, obținem:

$$\frac{t^2}{(1 + m^2 t^2)(1 + t^2)} = \frac{1}{m^2 - 1}\left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{m^2 t^2 + 1}\right).$$

și calculăm în fine integrala $I'(m) = \frac{\pi}{m+1}$. Integrăm și găsim $I(m) = \pi \ln(m + 1) + c$. Deoarece $I(1) = 0$, rezultă $c = -\pi \ln 2$ și, în fine:

$$I(m) = \pi \ln \frac{m + 1}{2}.$$

(b) Dacă considerăm funcția:

$$f(\theta, a) = \ln(a^2 - \sin^2 \theta),$$

observăm că este continuă și admite o derivată parțială continuă în raport cu a.

Atunci avem:

$$I'(a) = \frac{\partial f}{\partial a} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 - \sin^2 \theta} d\theta.$$

Cu schimbarea de variabilă $t = \tan\theta$, avem succesiv:

$$\begin{aligned}
I'(a) &= \int_0^\infty \frac{2a}{a^2 - \frac{t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt \\
&= \int_0^\infty \frac{2a}{t^2(a^2-1)+a^2} dt \\
&= \frac{2a}{a^2-1} \int_0^\infty \frac{1}{t^2 + \frac{a^2}{a^2-1}} dt \\
&= \frac{2a}{a^2-1} \cdot \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \cdot \arctan t \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \Big|_0^\infty \\
&= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \cdot \frac{\pi}{2} \\
&= \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}.
\end{aligned}$$

Integrăm pentru a obține $I(a)$ și găsim:

$$I(a) = \int \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}} da = \pi \ln(a + \sqrt{a^2-1}) + c.$$

Pentru a calcula constanta c, putem rescrie integrala din forma inițială:

$$\begin{aligned}
I(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2\left(1 - \frac{\sin^2\theta}{a^2}\right)\right) d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln a^2 d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(1 - \frac{\sin^2\theta}{a^2}\right) d\theta.
\end{aligned}$$

Putem considera limita $a \longrightarrow \infty$ și atunci integrala de calculat tinde la 0, deci $c = -\pi \ln 2$.
Concluzie: $I(a) = \pi \ln \dfrac{a + \sqrt{a^2-1}}{2}$.

(c) Dacă considerăm funcția $f(x,a) = \dfrac{\arctan ax}{x\sqrt{1-x^2}}$, observăm că este continuă și admite o derivată parțială continuă în raport cu a. Atunci:

$$I'(a) = \frac{\partial f}{\partial a} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

Pentru a calcula integrala, facem schimbarea de variabilă $x = \sin t$ și obținem:

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 + a^2 \sin^2 t}.$$

Mai departe, aplicăm schimbarea de variabilă $\tan t = u$ și obținem succesiv:

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^\infty \frac{du}{(1+a^2)u^2+1} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}. \end{aligned}$$

Așadar, printr-o integrare în funcție de a, găsim:

$$I(a) = \frac{\pi}{2} \ln(a + \sqrt{1+a^2}) + c.$$

Cum $I(0) = 0$, găsim $c = 0$.

Însă accentul pentru acest seminar va cădea pe *funcțiile lui Euler*, Beta și Gamma, care se definesc astfel:

$$\begin{aligned} \Gamma(t) &= \int_0^\infty x^{t-1} e^{-x} dx, t > 0 \\ B(p,q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}, p, q > 0. \end{aligned}$$

Remarcăm că integrala Gamma este improprie pentru $x \longrightarrow \infty$, iar integrala Beta nu este improprie, ci doar cu parametri.

Proprietățile pe care le vom folosi în exerciții sînt:

(1) $B(p,q) = B(q,p), \forall p, q > 0$;

(2) $B(p,q) = \dfrac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$;

(3) $B(p,q) = \displaystyle\int_0^\infty \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy$;

(4) $\Gamma(1) = 1$;

(5) $\Gamma(t+1) = t \cdot \Gamma(t), \forall t > 0$;

(6) $\Gamma(n) = (n-1)!, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

2.1 Exerciții

Calculați, folosind funcțiile B și Γ, integralele:

(a) $\int_0^\infty e^{-x^p}\,dx, p > 0;$

(b) $\int_0^\infty \frac{\sqrt[4]{x}}{(x+1)^2}\,dx;$

(c) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^3+1};$

(d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x\,dx, p > -1, q > -1;$

(e) $\int_0^1 x^{p+1}(1-x^m)^{q-1}\,dx, p, q, m > 0;$

(f) $\int_0^\infty x^p e^{-x^q}\,dx, p > -1, q > 0;$

(g) $\int_0^1 \ln^p x^{-1}\,dx, p > -1;$

(h) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}, n \in \mathbb{N};$

(i) $\int_1^e \frac{1}{x}\ln^3 x \cdot (1-\ln x)^4\,dx;$

(j) $\int_0^1 \sqrt{\ln\frac{1}{x}}\,dx;$

(k) $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^4)^2}\,dx;$

(l) $\int_{-1}^\infty e^{-x^2-2x+3}\,dx;$

(m) $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)};$

(n) $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}(1+x^3)};$

(o) $\int_{-3}^\infty e^{-2x^2-12x+5}\,dx;$

(p) $\int_0^1 \sqrt[5]{\ln\frac{3}{x^2}}\,dx;$

(q) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}};$

(r) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cdot \cos^5 x\,dx;$

(s) $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx.$

SEMINAR 3

INTEGRALE DUBLE

3.1 Exerciții

Reprezentați grafic domeniile date de următoarele (in)ecuații:

(a) $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2, y^2 = x\}$

(b) $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2, y = x, xy = 1\}$;

(c) $D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$;

(d) $D_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq x, y \geq 0\}$;

(e) $D_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0, x + y - 6 = 0, y^2 = 8x\}$;

(f) $D_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y - 1\}$.

3.2 Metode de calcul

Cazurile particular care ne interesează sînt de 4 feluri.

Integralele pe dreptunghiuri se calculează direct, ca niște integrale iterate. De exemplu, pentru $D = [a, b] \times [c, d]$, avem:

$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_c^d \int_a^b f(x, y)dxdy = \int_a^b \int_c^d f(x, y)dydx,$$

ultima egalitate rezultînd dintr-o teoremă, numită *teorema lui Fubini*.

Integralele pe domenii intergrafic se calculează prin a le descrie ca pe niște dreptunghiuri, cu o latură variabilă.

Considerăm, de exemplu, cazul D_1 de mai sus. Acest domeniu poate fi descris astfel (vedeți desenul):

$$x \in [0, 1], y \in [x^2, \sqrt{x}],$$

deci putem calcula integrale duble pe acest domeniu sub forma:

$$\iint_{D_1} f(x, y)dxdy = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y)dydx.$$

Integralele pe cercuri centrate în origine se calculează folosind trecerea la coordonate polare:

$$\begin{cases} x &= r\cos t \\ y &= r\sin t \end{cases}, \quad (r, t) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi).$$

Aceasta este, de fapt, o schimbare de variabile, deci trebuie schimbate și diferențialele, folosind *matricea jacobiană:*

$$dxdy \mapsto |J|drdt, \quad \text{unde } J = \begin{vmatrix} x_r & x_t \\ y_r & y_t \end{vmatrix} = r.$$

Astfel, de exemplu, dacă $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, putem calcula:

$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} f(r, t) \cdot rdtdr.$$

Pentru cercuri necentrate în origine sau alte domenii arbitrare, se explicitează ca domenii intergrafic. De exemplu, pentru domeniul D_4 din primul exercițiu, avem:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}, y \geq 0,$$

care este un disc, centrat în $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ și cu rază $\frac{1}{2}$, din care se ia doar partea superioară, corespunzătoare lui $y \geq 0$. Așadar, acesta poate fi descris astfel (vedeți desenul):

$$x \in [0, 1], \quad y \in \left[0, \sqrt{\frac{1}{2} - (x - \frac{1}{2})^2}\right].$$

Integrala se calculează în continuare pe acest domeniu.

Pentru toate cazurile de mai sus, **aria domeniului** D se calculează prin:

$$A(D) = \iint_D dxdy.$$

3.3 Exerciții

1. Calculați $\iint_D f(x,y)dxdy$ în următoarele cazuri:

(a) $D = [0,1] \times [2,3]$, iar $f(x,y) = xy^2$;

(b) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 1, 2x \le y \le x^2 + 1\}$, iar $f(x,y) = x$;

(c) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x, y = x^2\}$, iar $f(x,y) = 3x - y + 2$;

(d) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \le 1\}$, iar $f(x,y) = e^{x^2+y^2}$;

(e) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \ge 0, y \ge 0\}$, iar $f(x,y) = e^{-2(x^2+y^2)}$;

(f) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \le x, y \ge 0\}$, iar $f(x,y) = xy$;

(g) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y + x^2 - 2 = 0, y = 1\}$, iar $f(x,y) = xy + e^x$;

(h) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y + 3x - 1 = 0, 1 \ge y \le 7, -2 \le x \le 0\}$, iar $f(x,y) = y^2 + x^2 - x$;

(i) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x + 3 = 0, 0 \le x \le 3\}$, iar $f(x,y) = x^2 + 2$;

(j) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 + 3x + 2, y \le 0\}$, iar $f(x,y) = xy$;

(k) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = -x^2 + 6x - 8, x \ge 3, y \ge 0\}$, iar $f(x,y) = -x^2 + 6x$.

2. Calculați ariile domeniilor de mai sus.

3. Calculați aria domeniului:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \le x^2 + y^2 \le 4, x + y \ge 0\}.$$

4. Calculați ariile domeniilor de la începutul lecției.

SEMINAR 4

INTEGRALE TRIPLE

Integralele triple pe care le vom calcula se rezolvă folosind o abordare de tipul domeniilor intergrafic. Astfel, dacă Ω este un domeniu de tip corp tridimensional, delimitat de suprafețe de ecuații date, se poate calcula *volumul* domeniului Ω cu formula:

$$V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dxdydz,$$

iar de cele mai multe ori, se calculează inițial integrala după z, deoarece suprafețele sînt date în această formă.

Exercițiu: Calculați volumul corpului delimitat de suprafețele de ecuații date:

(a) $z = x^2 + y^2$ (paraboloid) și $z = x + y$ (plan);

(b) $z = x^2 + y^2 - 1$ și $z = 2 - x^2 - y^2$ (2 paraboloizi);

(c) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (sferă) și $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ (cilindru).

Indicații: (a) Se calculează mai întîi integrala după z, deoarece o reprezentare grafică ne va ajuta să vedem că în sensul crescător al axei OZ întîlnim mai întîi paraboloidul, apoi planul, conform figurii 4.1.

Astfel, avem de calculat:

$$V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dxdydz = \iint_{D} \int_{x+y}^{x^2+y^2} dzdxdy,$$

unde D este proiecția pe planul XOY a figurii, care se poate obține foarte simplu eliminînd z din cele două ecuații, adică:

$$x^2 + y^2 = x + y,$$

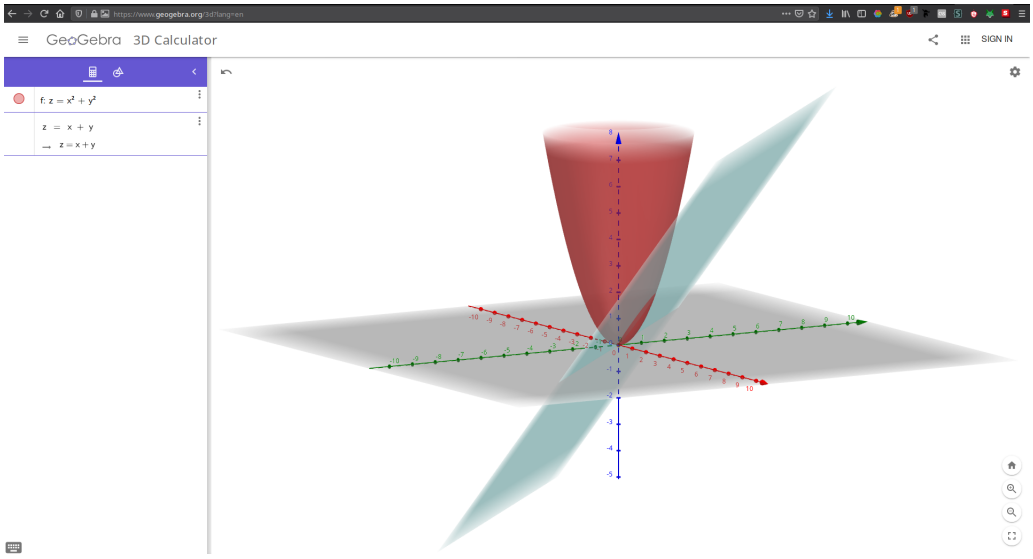

Figura 4.1: Intersecția între paraboloidul $z = x^2 + y^2$ și planul $z = x + y$

care este un cerc. După aceea, integrala pe D se calculează ca o integrală dublă.

Atenție! Volumul unui corp, ca și aria unui domeniu bidimensional, trebuie să fie pozitiv! Dacă din calcule corecte rezultă un volum negativ, înseamnă că s-au luat greșit capetele de integrare (în exemplul de mai sus s-a luat z de la paraboloid la plan).

În unele exerciții, în special cînd apar sfere sau cilindri, se pot folosi coordonate specifice:
Coordonatele sferice: $(r, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}_+ \times [0, \pi) \times [0, 2\pi)$, reprezentate în figura 4.2.

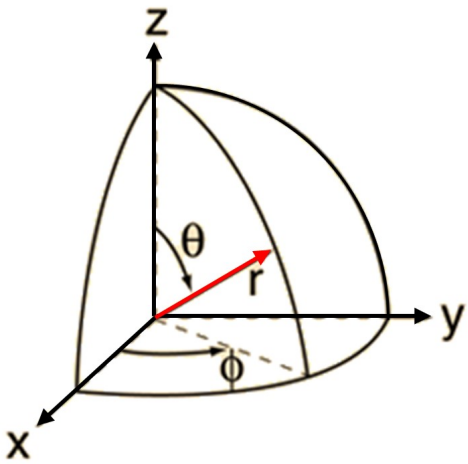

Figura 4.2: Coordonatele sferice r, θ, φ

Schimbare de coordonate este dată de:

$$\begin{cases} x &= r\sin\theta\cos\varphi \\ y &= r\sin\theta\sin\varphi \\ z &= r\cos\theta \end{cases}.$$

Nu uitați, în acest caz, să calculați și jacobianul schimbării de coordonate:

$$J = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta & x_\varphi \\ y_r & y_\theta & y_\varphi \\ z_r & z_\theta & z_\varphi \end{vmatrix}.$$

Coordonate cilindrice: $(r, t, z) \in \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$, care sînt, practic, coordonatele polare, „mutate“ în lungul axei OZ. De aceea, schimbarea de coordonate este dată de:

$$\begin{cases} x &= r\cos t \\ y &= r\sin t \\ z &= z \end{cases}.$$

Iar jacobianul transformării se calculează similar, cu derivatele lui x, y, z în raport cu r, t și respectiv z.

4.1 Exerciții suplimentare

Calculați volumul corpurilor delimitate de suprafețele de ecuații:

(a) $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ și $x^2 + y^2 - 2z = 0$;

(b) $z = 4 - x^2 - y^2$ și $2z = 5 + x^2 + y^2$;

(c) $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ și $2x^2 + y^2 = z^2$, pentru $z \geq 0$;

(d) $x^2 + y^2 = 1$ și $z^2 = x^2 + y^2$, pentru $z \geq 0$.

4.2 Resurse suplimentare

- Lecțiile online ale Prof. Travis Kowalski, în special lista `Calculus 3`, începînd cu lecția 17 pentru integrale duble: link;
- `GeoGebra`, pentru reprezentări grafice, în special tridimensionale: link;
- Exerciții rezolvate ale Prof. R. Purtan de la ETTI: integrale duble și integrale triple.

SEMINAR 5

INTEGRALE CURBILINII

5.1 Elemente de teorie

Integrale curbilinii de speța întîi

Fie $\gamma = \gamma(t)$ o curbă netedă, definită pe un interval $t \in [a, b]$. Se definește integrala curbilinie a unei funcții $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, f = f(x, y, z)$ prin formula:

$$\int_\gamma f(x, y, z)ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \cdot \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}dt.$$

De asemenea, cîteva cazuri particulare de interes sînt:

- *lungimea curbei* γ se obține pentru $f = 1$, deci:

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}dt;$$

- dacă funcția f reprezintă *densitatea* unui fir pe care îl aproximăm cu o curbă netedă γ, atunci *masa firului* se calculează cu formula:

$$M(\gamma) = \int_\gamma f(x, y, z)ds;$$

- în aceeași ipoteză de mai sus, *coordonatele centrului de greutate* al firului, x_i^G se calculează cu formula (am notat $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z$):

$$x_i^G = \frac{1}{M}\int_\gamma x_i f(x_1, x_2, x_3)ds,$$

  unde M este masa calculată mai sus.

Integrala curbilinie de speța a doua

Fie $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ o 1-formă diferențială. Se definește integrala curbilinie a formei ω în lungul curbei γ ca mai sus prin formula:

$$\int_\gamma \omega = \int_a^b (P \circ \gamma)x' + (Q \circ \gamma)y' + (R \circ \gamma)z' dt,$$

unde $\gamma = \gamma(t), t \in [a, b]$ este o parametrizare a curbei γ.

O aplicație fizică importantă a integralelor curbilinii de speța a doua este calculul *circulației* cîmpurilor vectoriale.

Fie, deci, un cîmp vectorial în spațiu:

$$\vec{V} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}.$$

Atunci *circulația*[1] cîmpului vectorial în lungul unei curbe netede γ se calculează cu integrala curbilinie:

$$\int_\gamma P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

și putem asocia o 1-formă diferențială cîmpului, anume:

$$\omega = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz.$$

5.2 Formula Green-Riemann

Această formulă, care face parte din formulele integrale esențiale pe care le vom studia, ne permite să transformăm o integrală curbilinie de speța a doua într-una dublă.

Mai precis, avem formula:

$$\int_\gamma Pdx + Qdy = \iint_K \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dxdy,$$

unde K este suprafața bidimensională închisă de curba γ.

Observație importantă: Pentru a putea aplica formula Green-Riemann, este necesar ca drumul γ să fie închis, pentru a putea descrie o suprafață închisă K! De asemenea, evident, forma diferențială trebuie să fie de clasă $\mathcal{C}^1$, inclusiv în K, pentru a putea calcula derivatele parțiale.

[1] Circulația unui cîmp vectorial este analogul fluxului, dar în dimensiune 1. Astfel, dacă fluxul se calculează pentru cîmpuri care traversează o suprafață (vom întîlni conceptul în lecția despre integrale de suprafață), circulația se calculează pentru cîmpuri în lungul unor curbe.

5.2.1 Forme diferențiale închise

Fie $\alpha = Pdx + Qdy$ o 1-formă diferențială de clasă $\mathcal{C}^1$ pe o vecinătate a $K = \text{Int}(\gamma)$. Această formă diferențială se numește *închisă* dacă are loc:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Se poate observa, folosind formula Green-Riemann, că pentru forme diferențiale închise, integrala curbilinie în lungul oricărui drum este nulă. Această observație se mai numește *independența de drum a integralei curbilinii* sau *teorema Poincaré*.

5.3 Exerciții

1. Să se calculeze următoarele integrale curbilinii de speța întîi:

(a) $\displaystyle\int_\gamma x ds$, unde $\gamma : y = x^2, x \in [0, 2]$;

(b) $\displaystyle\int_\gamma y^5 ds$, unde $\gamma : x = \frac{y^4}{4}, y \in [0, 2]$;

(c) $\displaystyle\int_\gamma x^2 ds$, unde $\gamma : x^2 + y^2 = 2, x, y \geq 0$;

(d) $\displaystyle\int_\gamma y^2 ds$, unde $\gamma : x^2 + y^2 = 4, x \leq 0, y \geq 0$.

2. Calculați, direct și aplicînd formula Green-Riemann, integrala curbilinie $\displaystyle\int_\gamma \alpha$ în următoarele cazuri:

(a) $\alpha = y^2 dx + x dy$, unde γ este pătratul cu vîrfurile $A(0, 0), B(2, 0), C(2, 2), D(0, 2)$;

(b) $\alpha = y dx + x^2 dy$, unde γ este cercul centrat în origine și de rază 2.

3. Calculați următoarele integrale curbilinii de speța a doua:

(a) $\displaystyle\int_\gamma x dy - y dx$, unde $\gamma : x^2 + y^2 = 4, y = x\sqrt{3} \geq 0$ și $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$;

(b) $\displaystyle\int_\gamma (x + y)dx + (x - y)dy$, pe domeniul:

$$\gamma : x^2 + y^2 = 4, y \geq 0;$$

(c) $\displaystyle\int_\gamma \frac{y}{x+1}dx + dy$, unde γ este triunghiul cu vîrfurile $A(2,0), B(0,0), C(0,2)$.

4. Să se calculeze $\displaystyle\int_\gamma ydx + xdy$ pe un drum de la $A(2,1)$ la $B(1,3)$.

5. Să se calculeze circulația cîmpului de vectori $\vec{V}$ de-a lungul curbei γ, pentru: $\vec{V} = -(x^2 + y^2)\vec{i} - x^2 \vec{-} y^2\vec{j}$, cu:

$$\gamma : \{x^2 + y^2 = 4, y < 0\} \cup \{x^2 + y^2 - 2x = 0, y \geq 0\}$$

6. Să se calculeze masa firului material γ, cu ecuațiile parametrice:

$$\begin{cases} x(t) &= t \\ y(t) &= t^2/2, t \in [0,1] \\ z(t) &= t^3/3 \end{cases}$$

iar densitatea $f(x,y,z) = \sqrt{2y}$.

7. Fie forma diferențială:

$$\alpha = \frac{-y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy.$$

Să se calculeze $\displaystyle\int_\gamma \alpha$, unde γ este cercul centrat în origine și cu raza 2.

8. Să se calculeze integrala curbilinie $\displaystyle\int_\gamma xydx + \frac{x^2}{2}dy$, pe conturul:

$$\gamma : \{x^2 + y^2 = 1, x \leq 0 \leq y\} \cup \{x + y = -1, x, y < 0\}.$$

Indicație: Curba γ nu este închisă, deci nu putem aplica formula Green-Riemann. Considerăm segmentul orientat $[AB]$, cu $A(0,-1), B(0,1)$, cu care închidem curba. Definim $C = \gamma \cup [AB]$ și acum putem aplica Green-Riemann pe C. Vom avea, de fapt:

$$\int_C \alpha = \int_\gamma \alpha + \int_{[AB]} \alpha,$$

unde α este forma diferențială de integrat.

Putem calcula acum integrala pe C cu Green-Riemann, iar cea pe $[AB]$ cu definiția, obținînd în final integrala pe γ.

9. Calculați, folosind integrala curbilinie:

(a) lungimea unui cerc de rază 2;

(b) lungimea segmentului AB, cu $A(1,2)$ și $B(3,5)$;

(c) lungimea arcului de parabolă $y = 3x^2$, cu $x \in [-2,2]$;

(d) lungimea arcului de hiperbolă $xy = 1$, cu $x \in [1,2]$.

5.4 Exerciții suplimentare (ETTI)

Calculați integralele curbilinii de mai jos:

Speța întîi:

(a) $\int_\gamma ye^{-x}ds$, unde parametrizarea curbei γ este dată de:

$$\gamma : \begin{cases} x(t) &= \ln(1+t^2) \\ y(t) &= 2\arctan t - t \end{cases}, \quad t \in [0,1];$$

(b) $\int_\gamma (x^2+y^2)\ln z ds$, unde parametrizarea curbei γ este dată de:

$$\gamma : \begin{cases} x(t) &= e^t \cos t \\ y(t) &= e^t \sin t \\ z(t) &= e^t \end{cases}, \quad t \in [0,1];$$

(c) $\int_\gamma xyzds$, unde parametrizarea curbei γ este:

$$\gamma : \begin{cases} x(t) &= t \\ y(t) &= \frac{2}{3}\sqrt{2t^3} \\ z(t) &= \frac{1}{2}t^2 \end{cases}, \quad t \in [0,1];$$

(d) $\int_\gamma x^2 yds$, unde $\gamma = [AB] \cup [BC]$, iar capetele segmentelor sînt $A(-1,1), B(2,1), C(2,5)$;

(e) $\int_\gamma x^2 ds$, unde γ este dată de:

$$\gamma : x^2 + y^2 = 2, \quad x, y \geq 0;$$

(f) $\int_\gamma (x^2 + y^2)ds$, unde γ este sectorul de cerc $x^2 + y^2 = 1$, parcurs de la $A(0, -1)$ la $B(1, 0)$;

(g) Calculați lungimea segmentului $[AB]$, unde $A(1, 2), B(3, 5)$.

Speța a doua: $\int_\gamma \omega$ pentru:

(a) $\omega = (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$, unde γ este dată de:

$$\gamma : \begin{cases} x(t) &= \sqrt{t} \\ y(t) &= \sqrt{t+1} \end{cases}, \quad t \in [1, 4];$$

(b) $\omega = \dfrac{1}{y^2 + 1}dx + \dfrac{y}{x^2 + 1}dy$, unde γ este dată de:

$$\gamma : \begin{cases} x(t) &= t^2 \\ y(t) &= t \end{cases}, \quad t \in [0, 1];$$

(c) $\omega = \sqrt{x}dx + xy^2dy$, unde γ este parabola $y = x^2$, pentru $x \in [0, 1]$.

INDEX

coordonate
- cilindrice, 17
- polare, 13
- sferice, 17

formula
- Green-Riemann, 19

integrale
- Beta, 10
- curbilinii, 18
- duble, 12
- Gamma, 10
- improprii, 4
- jacobian, 13
- triple, 15

teorema
- Fubini, 12
- Green-Riemann, 19
- Poincaré, 20